

Operations Research for Health Care

Lesson 5/15

João Flávio de Freitas Almeida

LEPOINT: Laboratório de Estudos em Planejamento de Operações Integradas
Departamento de Engenharia de Produção

Universidade Federal de Minas Gerais
Escola de Engenharia

UFMG, Belo Horizonte, Brasil
13.11.2024

Outline of this lecture

Data for hierarchical health care location problems

CNES

CONASEMS

Budget data

Health care professionals

Additional data

Outline of this lecture

Data for hierarchical health care location problems

CNES

CONASEMS

Budget data

Health care professionals

Additional data

In this lecture, we explore models' parameters for real applications.
We explore the following data:

- ▶ **Geographic** (for patients accessibility)

In this lecture, we explore models' parameters for real applications.

We explore the following data:

- ▶ **Geographic** (for patients accessibility)
- ▶ **Budget** (for estimating current and future health care systems' costs)

In this lecture, we explore models' parameters for real applications.

We explore the following data:

- ▶ **Geographic** (for patients accessibility)
- ▶ **Budget** (for estimating current and future health care systems' costs)
- ▶ **Demographic** (health care workers supply and health requirements)

In this lecture, we explore models' parameters for real applications.

We explore the following data:

- ▶ **Geographic** (for patients accessibility)
- ▶ **Budget** (for estimating current and future health care systems' costs)
- ▶ **Demographic** (health care workers supply and health requirements)
- ▶ **Additional** (such as population's demand, local trends, etc.)

Outline of this lecture

Data for hierarchical health care location problems

CNES

CONASEMS

Budget data

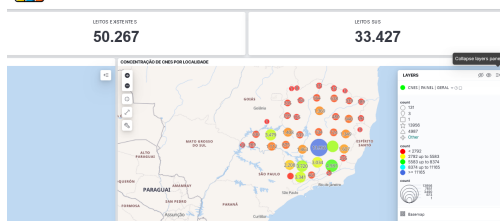
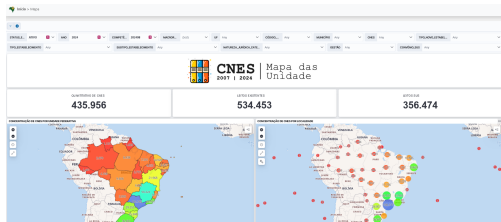
Health care professionals

Additional data

CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde



CNES | Mapa das
Unidade
2007 | 2024



Filtros (e.g.): <https://elasticnes.saude.gov.br/mapa>

- ▶ Ano, Macrorregião, UF
- ▶ Município
- ▶ Tipo (e subtipo) de estabelecimento
- ▶ Natureza jurídica (público, privado, etc.)
- ▶ Gestão
- ▶ Convênio SUS

Outline of this lecture

Data for hierarchical health care location problems

CNES

CONASEMS

Budget data

Health care professionals

Additional data

Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS



Economia da
saúde



Indicadores,
produção de serviços e
provimento profissional



Perfil municipal e
Relatório operacionais



Capacidade instalada
do sistema



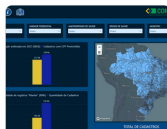
INDICADORES, PRODUÇÃO DE SERVIÇOS E
PROVIMENTO PROFISSIONAL

Ações dos Agentes
Comunitários de Saúde



PERFIL MUNICIPAL E RELATÓRIOS
OPERACIONAIS

Base Nacional de Dados de
Ações e Serviços da Assistência
Farmacêutica



PERFIL MUNICIPAL E RELATÓRIOS
OPERACIONAIS

Cartão Nacional de Saúde -
CNS



PERFIL MUNICIPAL E RELATÓRIOS
OPERACIONAIS

Conectividade Unidades de
Saúde



ECONOMIA DA SAÚDE

Emendas Parlamentares



CAPACIDADE E INSTALADA DO SISTEMA

Equipes na Atenção Básica



CAPACIDADE E INSTALADA DO SISTEMA

Estabelecimentos de Saúde



INDICADORES, PRODUÇÃO DE SERVIÇOS E
PROVIMENTO PROFISSIONAL

Indicadores de Imunização

<https://portal.conasems.org.br/paineis-de-apoio>

Outline of this lecture

Data for hierarchical health care location problems

CNES

CONASEMS

Budget data

Health care professionals

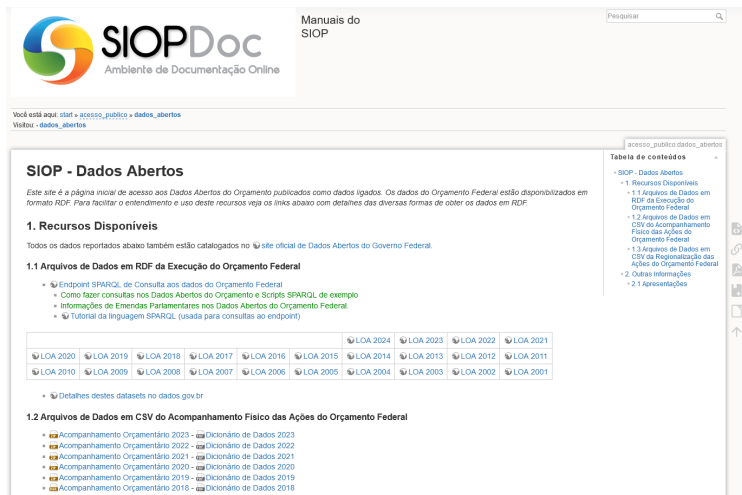
Additional data

Budgets: Dashboard



<https://www.gov.br/planejamento/pt-br/assuntos/orcamento>

Budgets: Open data



SIOPDoc
Ambiente de Documentação Online

Manuais do SIOP

Pesquisar

Você está aqui: [start](#) > [acesso_publico](#) > [dados_abertos](#)
Visitou: [dados_abertos](#)

SIOP - Dados Abertos

Este site é a página inicial de acesso aos Dados Abertos do Orçamento publicados como dados ligados. Os dados do Orçamento Federal estão disponibilizados em formato RDF. Para facilitar o entendimento e uso deste recurso veja os links abaixo com detalhes das diversas formas de obter os dados em RDF.

1. Recursos Disponíveis

Todos os dados reportados abaixo também estão catalogados no [site oficial](#) de Dados Abertos do Governo Federal.

1.1 Arquivos de Dados em RDF da Execução do Orçamento Federal

- Endpoint SPARQL de Consulta aos dados do Orçamento Federal
 - Como fazer consultas nos Dados Abertos do Orçamento e Scripts SPARQL de exemplo
 - Informações de Emendas Parlamentares nos Dados Abertos do Orçamento Federal
 - Tutorial da linguagem SPARQL (usada para consultas ao endpoint)

LOA 2020	LOA 2019	LOA 2018	LOA 2017	LOA 2016	LOA 2015	LOA 2014	LOA 2013	LOA 2012	LOA 2011
LOA 2010	LOA 2009	LOA 2008	LOA 2007	LOA 2006	LOA 2005	LOA 2004	LOA 2003	LOA 2002	LOA 2001

- [Detalhes destes datasets no dados.gov.br](#)

1.2 Arquivos de Dados em CSV do Acompanhamento Físico das Ações do Orçamento Federal

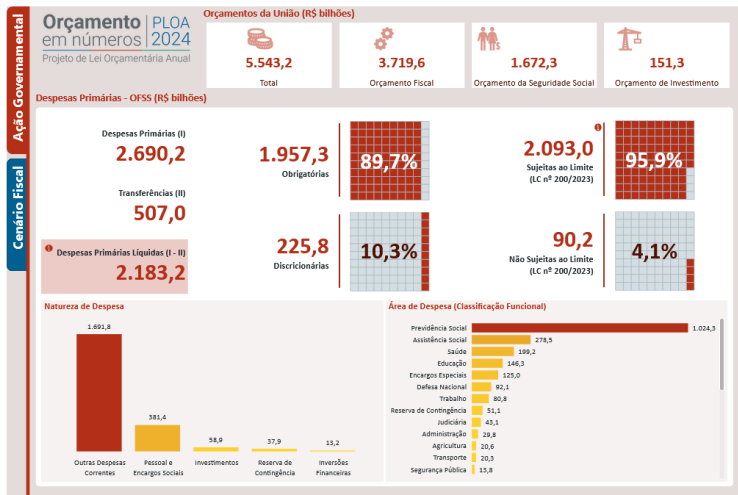
- [Acompanhamento Orçamentário 2023](#) - [Dicionário de Dados 2023](#)
- [Acompanhamento Orçamentário 2022](#) - [Dicionário de Dados 2022](#)
- [Acompanhamento Orçamentário 2021](#) - [Dicionário de Dados 2021](#)
- [Acompanhamento Orçamentário 2020](#) - [Dicionário de Dados 2020](#)
- [Acompanhamento Orçamentário 2019](#) - [Dicionário de Dados 2019](#)
- [Acompanhamento Orçamentário 2018](#) - [Dicionário de Dados 2018](#)

Tabela de conteúdos

- SIOP - Dados Abertos
 - Recursos Disponíveis
 - Arquivos de Dados em RDF da Execução do Orçamento Federal
 - Arquivos de Dados em CSV do Acompanhamento Físico das Ações do Orçamento Federal
 - Arquivos de Dados em CSV da Regionalização das Ações do Orçamento Federal
 - Outras informações
 - Apresentações

[http://orcamento.dados.gov.br/siopdoc/doku.php/
acesso_publico:dados_abertos/](http://orcamento.dados.gov.br/siopdoc/doku.php/acesso_publico:dados_abertos/)

Budgets: Data



<https://www.gov.br/planejamento/pt-br/assuntos/orcamento/orcamentos-anuais/2024/ploa/orcamento-em-numeros>

Budgets: Additional

CGU - Controladoria Geral da União - Orçamento público (portal da transparência)

- ▶ <https://portaldatransparencia.gov.br/>
- ▶ Receita: <https://portaldatransparencia.gov.br/receitas>
- ▶ Despesas: <https://portaldatransparencia.gov.br/despesas>

Senado e Câmara dos deputados. Orçamento:

- ▶ <https://www12.senado.leg.br/orcamento/sigabrasil>
- ▶ <https://www12.senado.leg.br/ifi/dados>
- ▶ <https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao>

Outline of this lecture

Data for hierarchical health care location problems

CNES

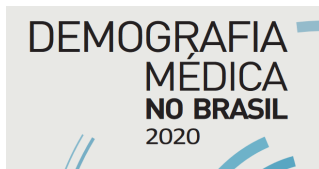
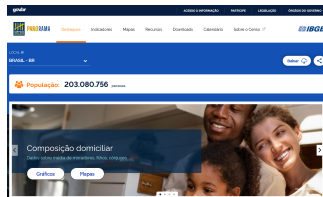
CONASEMS

Budget data

Health care professionals

Additional data

Demography and reports



- ▶ Censo <https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/>
- ▶ Health care professionals SDG 2030: [World Health Organization et al., 2016]
- ▶ ACS Demographics: [Freire et al., 2021]
- ▶ Nurse Demographics: [Machado, 2017]
- ▶ Physician Demographics: [Scheffer et al., 2020]
- ▶ Belo Horizonte: <https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/atencao-a-saude/publicacoes>
- ▶ Canada: <https://www.hhr-rhs.ca/en/tools/chwn-resources/introductory-text-2nd-ed.html>

Outline of this lecture

Data for hierarchical health care location problems

CNES

CONASEMS

Budget data

Health care professionals

Additional data

Research and model data

- ▶ Create your own database considering your models' parameters.
- ▶ Create fields with existing data and required data for your model.
- ▶ Research additional required data for your model on data repositories, reports, or interviews.

References

-  Freire, D. E. W. G., Freire, A. R., Lucena, E. H. G. d., and Cavalcanti, Y. W. (2021).
A pnab 2017 e o número de agentes comunitários de saúde na atenção primária do brasil.
Revista de Saúde Pública, 55:85.
-  Machado, M. H. (2017).
Perfil da enfermagem no brasil.
Rio de Janeiro: COFEn, Fiocruz.
-  Scheffer, M., Guerra, A., Cassenote, A., Guilloux, A. G. A., Brandão, A. P. D., Miotto, B. A., Almeida, C. d. J., Gomes, J. O., and Miotto, R. A. (2020).
Demografia médica no brasil-2020.
In Demografia Médica no Brasil-2020, pages 312–312.
-  World Health Organization, . et al. (2016).
Health workforce requirements for universal health coverage and the sustainable development goals.(human resources for health observer, 17).